Direccionamiento IPv4

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

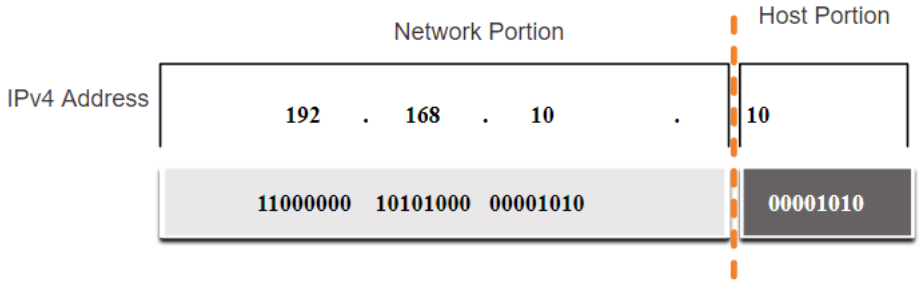
Dr. Ing. Maximiliano Fusario

Contenido

- Estructura de la dirección IPv4
- IPv4 Unicast, Broadcast y Multicast
- Tipos de direcciones IPv4
- Segmentación de redes
- Subnetear una red IPv4
- VLSM

Porciones de red y host

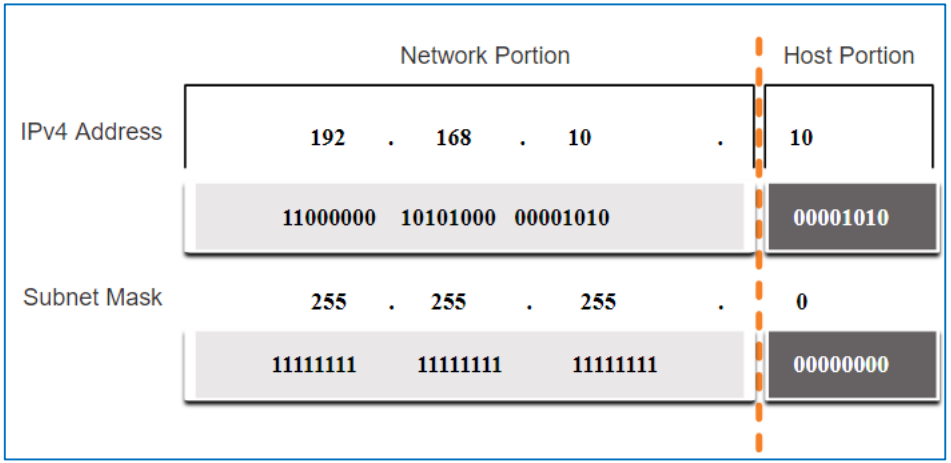
- Una dirección IPv4 es una dirección jerárquica de 32 bits que está compuesta por una porción de red y una porción de host.
- Para determinar la porción de red y la porción de host, debes mirar el flujo de 32 bits.
- Se utiliza una **máscara de subred** para determinar las porciones de red y de host



Mascara de subred

- Para identificar las porciones de red y de host de una dirección IPv4, la máscara de subred se compara con la dirección IPv4 bit por bit, de izquierda a derecha.

- El proceso real utilizado para identificar las porciones de red y de host se llama **ANDing**.



Determinación de la red

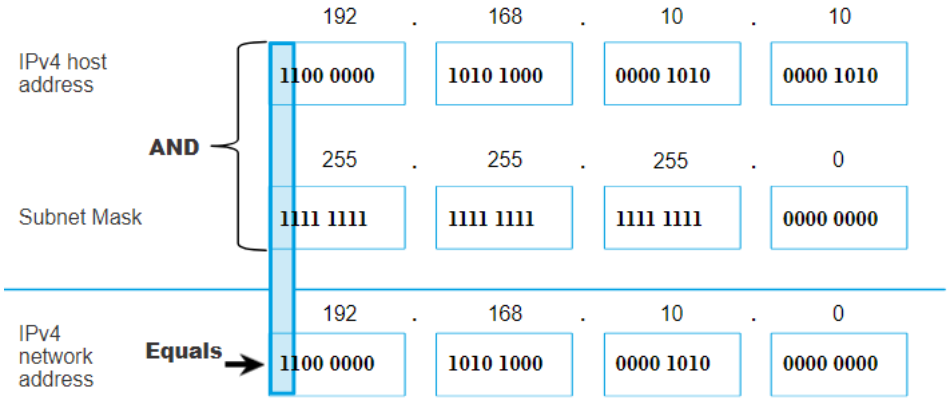
Se utiliza una operación lógica AND booleana para determinar la dirección de red.

.

Para identificar la dirección de red, la dirección IPv4 del host se aplica lógicamente con un AND, bit por bit, con la máscara de subred para identificar la dirección de red.

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



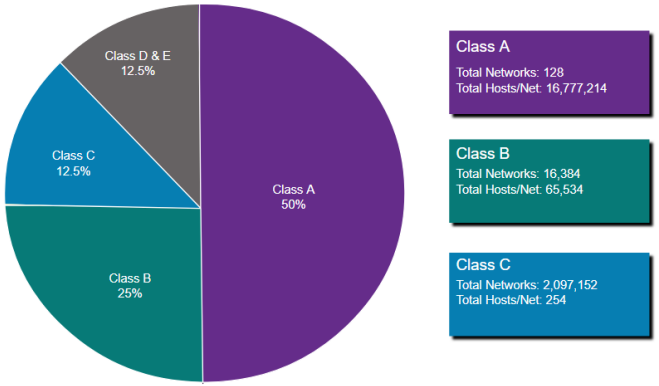


FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Direccionamiento classful

RFC 790 (1981) asignó direcciones IPv4 en clases.

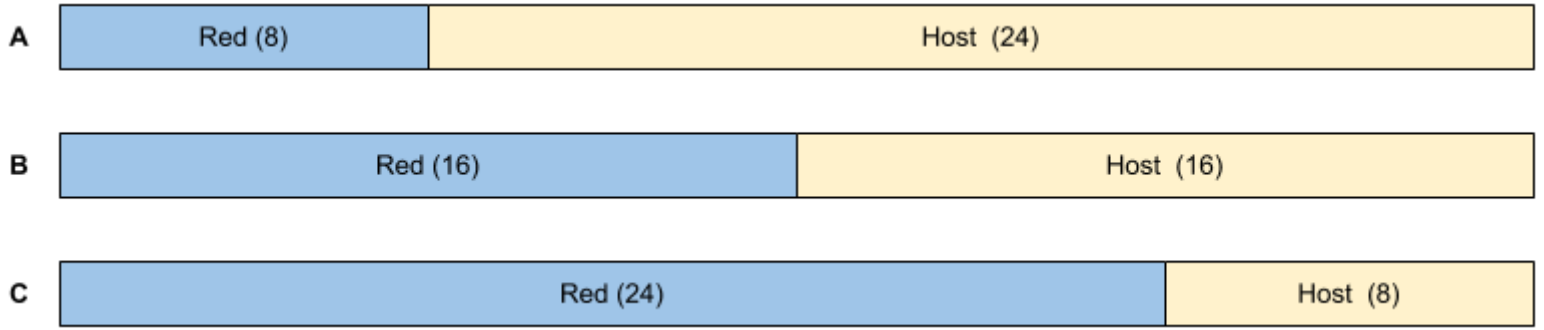
- Clase A (0.0.0.0/8 to 127.0.0.0/8)
- Clase B (128.0.0.0 /16 – 191.255.0.0 /16)
- Clase C (192.0.0.0 /24 – 223.255.255.0 /24)
- Clase D (224.0.0.0 to 239.0.0.0)
- Clase E (240.0.0.0 – 255.0.0.0)



El direccionamiento *classful* desperdiciaba muchas direcciones IPv4.

La asignación de direcciones ***classful*** fue reemplazada por direccionamiento ***classless***, el cual ignora las reglas de clases (A, B, C).

Direccionamiento Classful(cont)



Longitud del prefijo

Una longitud de prefijo es un método menos engorroso que se utiliza para identificar una máscara de subred.

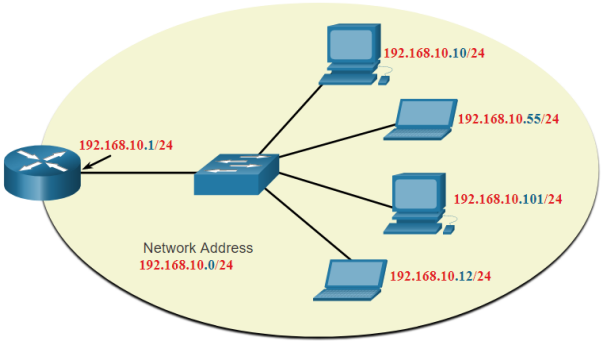
- La longitud del prefijo es la cantidad de bits establecidos en 1 en la máscara de subred.
- Se escribe en “notación slash” (barra). Por lo tanto, se cuentan los bits de la máscara de subred y se antepone una barra.

Subnet Mask	32-bit Address	Prefix Length
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30

Direcciones de red, Host y Broadcast

Dentro de cada red hay tres tipos de direcciones IP:

- Dirección de red
- Direcciones de host
- Dirección de broadcast



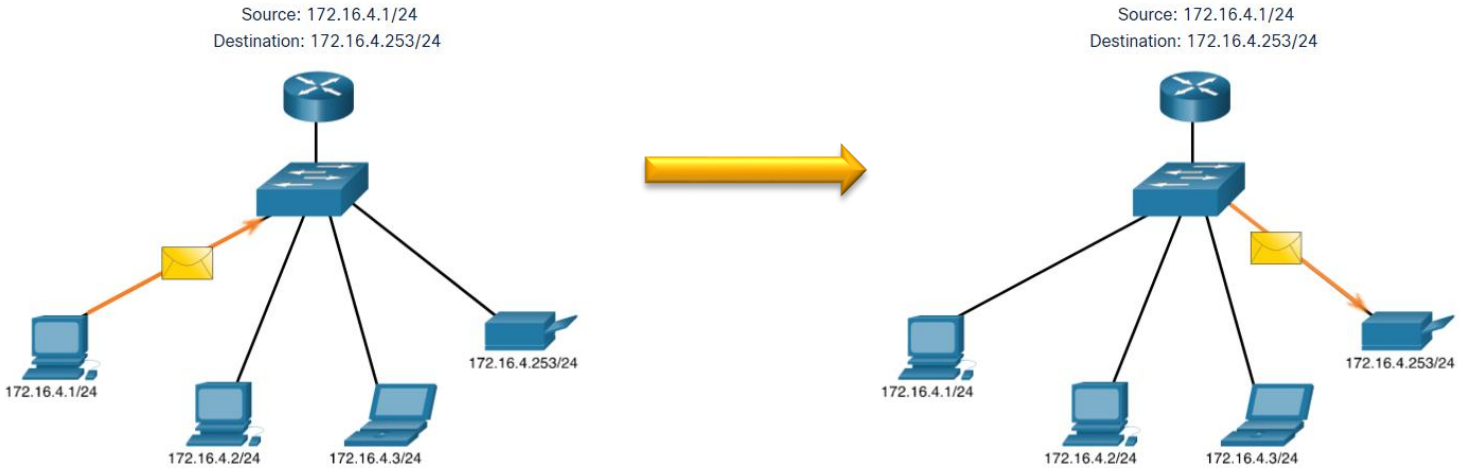
	Network Portion			Host Portion	Host Bits
Subnet mask **255.255.255.**0 or **/24**	255 11111111	255 11111111	255 11111111	0 00000000	
Network address **192.168.10.**0 or **/24**	192 11000000	168 10100000	10 00001010	0 00000000	All 0s
First address **192.168.10.**1 or **/24**	192 11000000	168 10100000	10 00001010	1 00000001	All 0s and a 1
Last address **192.168.10.**254 or **/24**	192 11000000	168 10100000	10 00001010	254 11111110	All 1s and a 0
Broadcast address **192.168.10.**255 or **/24**	192 11000000	168 10100000	10 00001010	255 11111111	All 1s

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Unicast

La transmisión unicast consiste en enviar un paquete a **una única dirección IP de destino**.

Por ejemplo, la PC en **172.16.4.1** envía un paquete unicast a la impresora en **172.16.4.253**.

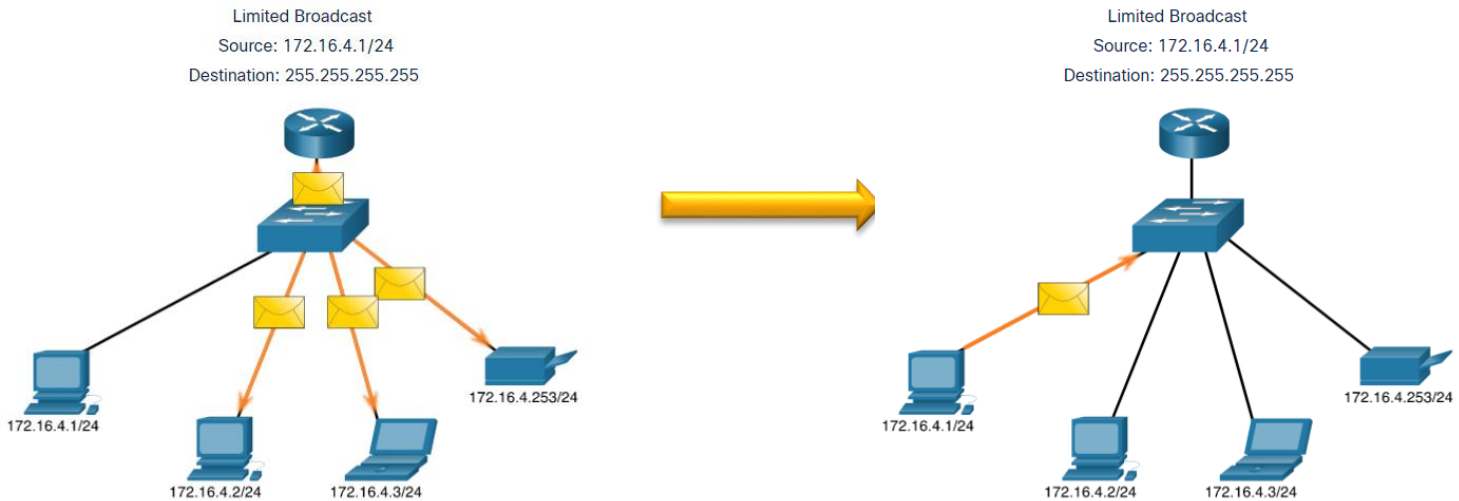


Broadcast

La transmisión broadcast consiste en enviar un paquete a **todas las demás direcciones IP de destino**.

Por ejemplo, la PC en **172.16.4.1** envía un paquete broadcast a **todos los hosts IPv4**.

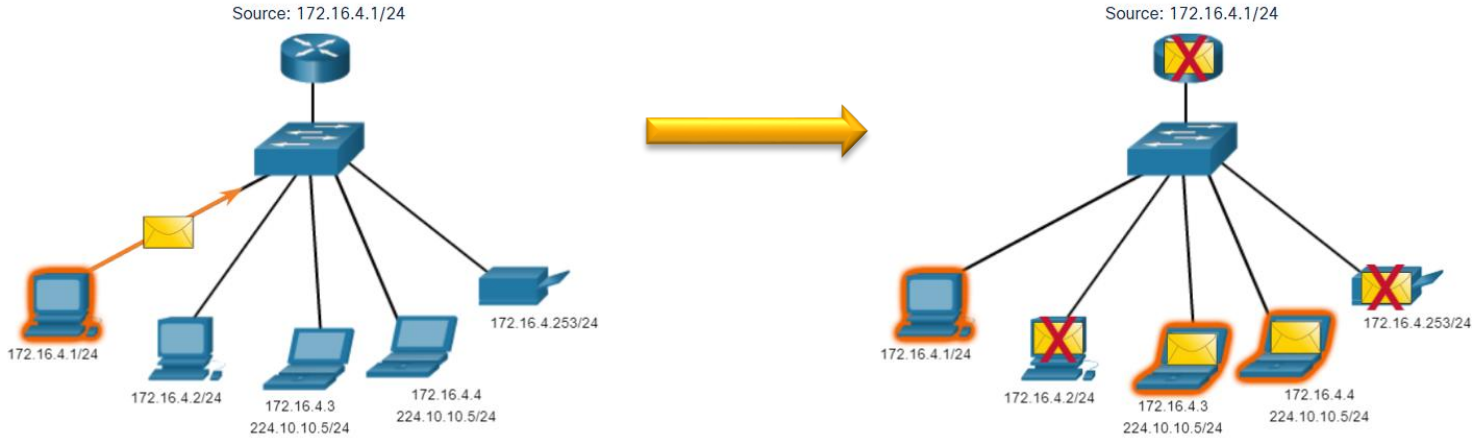
.



Multicast

La transmisión multicast consiste en enviar un paquete a un grupo de direcciones multicast.

Por ejemplo, la PC en **172.16.4.1** envía un paquete multicast al grupo de direcciones multicast **224.10.10.5**.



Direcciones IPv4 públicas y privadas

- Como se define en el RFC 1918, las direcciones IPv4 públicas son ruteadas globalmente entre los routers de los proveedores de Internet (ISP).
- Las direcciones privadas son bloques de direcciones comunes que la mayoría de las organizaciones usan para asignar direcciones IPv4 a los hosts internos.
- Las direcciones IPv4 privadas **no son únicas** y pueden utilizarse internamente en cualquier red.
  Sin embargo, las direcciones privadas **no son rutables globalmente**

Network Address and Prefix	RFC 1918 Private Address Range
10.0.0.0/8	10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0/12	172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.0.0 - 192.168.255.255

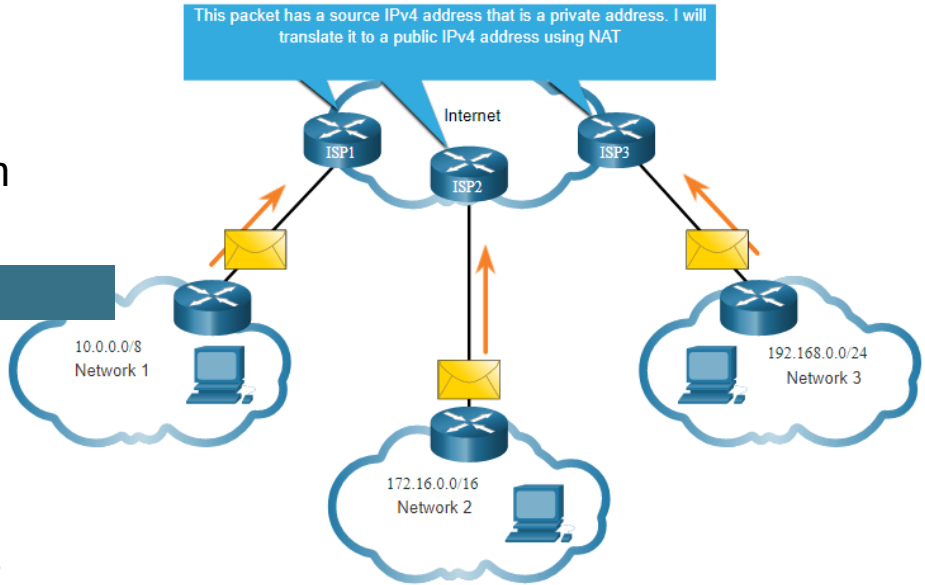
Enrutamiento hacia Internet

La traducción de direcciones de red (NAT) traduce direcciones IPv4 privadas a direcciones públicas.

NAT normalmente está habilitado en el router de borde que se conecta a Internet.

Traduce la dirección privada interna a una dirección IP pública global.

Tipo	Qué hace	Ejemplo típico
Static NAT	1 privado ↔ 1 público fijo	publicar un server web hacia afuera
Dynamic NAT	pool de públicas ↔ privadas	corporaciones con varias públicas
PAT	muchas privadas ↔ 1 pública usando puertos	lo más común en hogares / empresas



Direcciones IPv4 de uso especial

Loopback addresses

- 127.0.0.0 /8 (127.0.0.1 a 127.255.255.254)
- Comúnmente identificado solo como **127.0.0.1**
- Se utiliza en un host para probar si TCP/IP está operativo

```
C:\Users\NetAcad> ping 127.0.0.1
Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

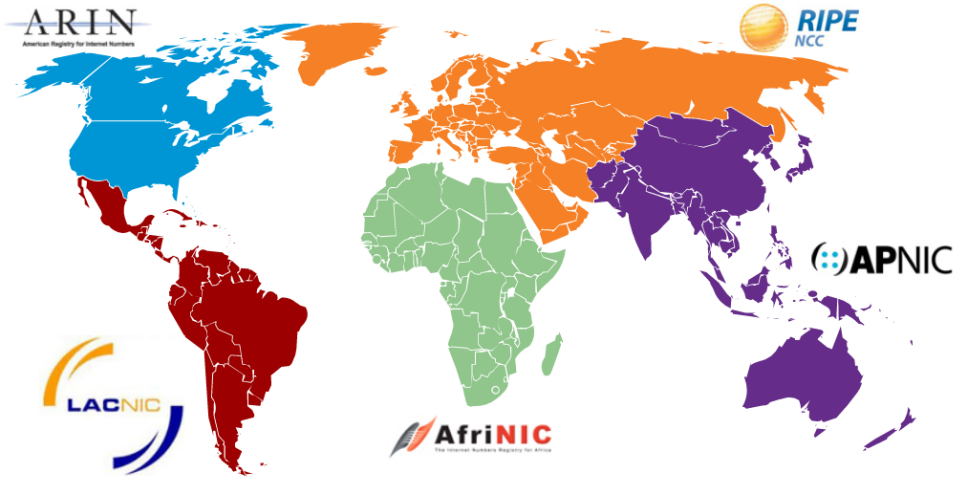
Link-Local addresses

- 169.254.0.0 /16 (169.254.0.1 a 169.254.255.254)
- Comúnmente conocidas como direcciones **APIPA** (Automatic Private IP Addressing) o direcciones **autoasignadas**.
- Las usan los clientes **DHCP** de Windows para autoconfigurarse cuando no hay servidores **DHCP** disponibles.

Asignación de Direcciones IP

- La IANA (Internet Assigned Numbers Authority) administra y asigna bloques de direcciones IPv4 y IPv6 para 5 RIR (Regional Internet Registries).

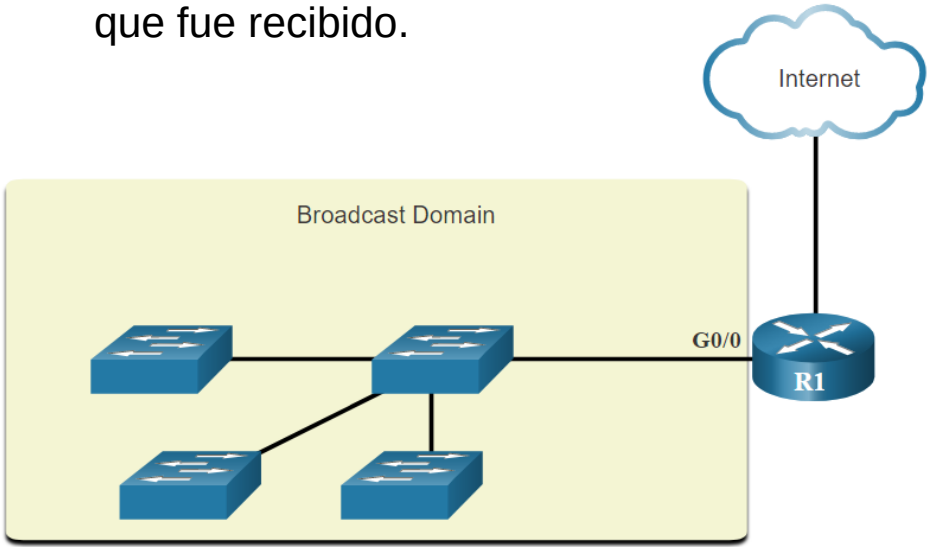
- Los **RIR** son responsables de asignar direcciones IP a los ISP, quienes a su vez proveen bloques de direcciones IPv4 a ISP más pequeños y a organizaciones.



Dominio de broadcast y segmentación

Muchos protocolos utilizan broadcasts o multicasts (por ejemplo, ARP usa broadcasts para localizar otros dispositivos, los hosts envían broadcasts DHCP Discover para localizar un servidor DHCP).

Los switches propagan los broadcasts por todas las interfaces excepto por la interfaz en la que fue recibido.



El único dispositivo que detiene los broadcasts es un router.

Los routers no propagan broadcasts.

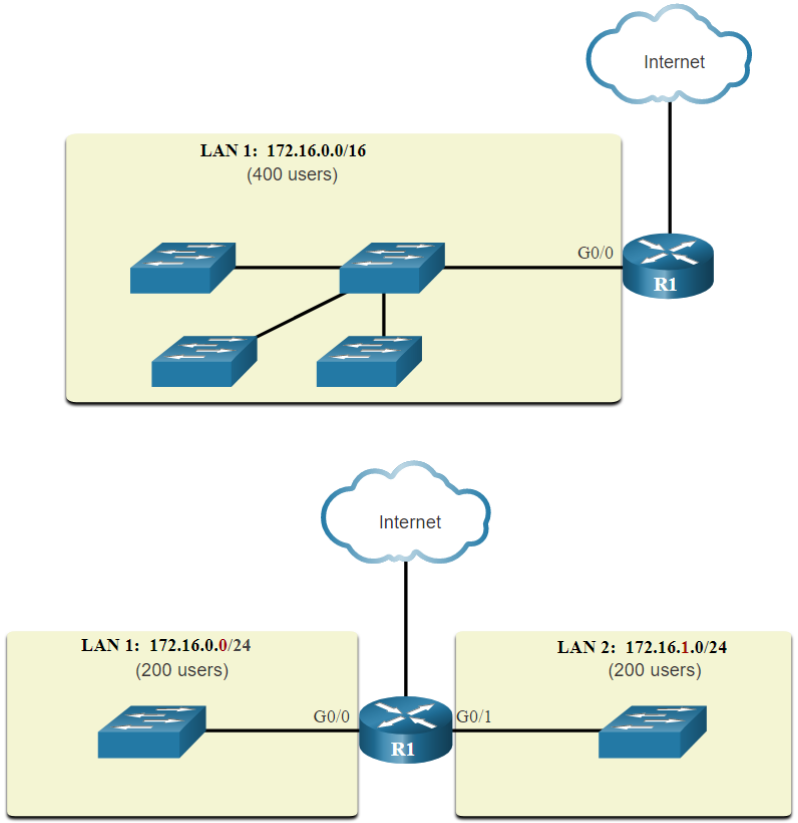
Cada interfaz de un router conecta a un dominio de broadcast y los broadcasts solo se propagan dentro de ese dominio de broadcast específico.

Problemas con grandes dominios de broadcast

Un problema con un dominio de broadcast grande es que esos hosts pueden generar broadcasts excesivos y afectar negativamente la red.

La solución es reducir el tamaño de la red para crear dominios de broadcast más pequeños en un proceso llamado **subnetting**.

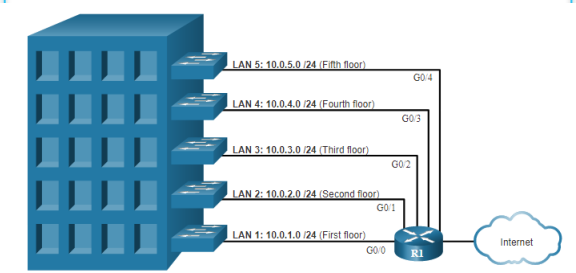
Dividir la dirección de red 172.16.0.0 /16 en dos subredes de 200 usuarios cada una: 172.16.0.0 /24 y 172.16.1.0 /24.
Los broadcasts solo se propagan dentro de los dominios de broadcast más pequeños.



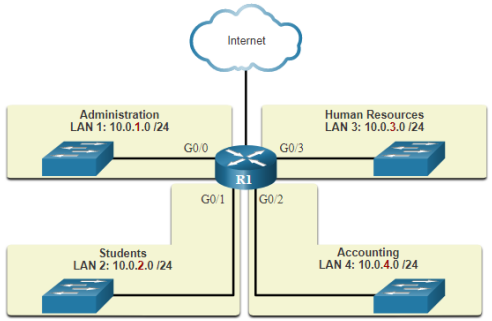
Razones para segmentar las redes

- El subnetting reduce el tráfico general de la red y mejora el rendimiento de la red.
- Puede usarse para implementar políticas de seguridad entre subredes.
- El subnetting reduce la cantidad de dispositivos afectados por tráfico broadcast anormal.
- Las subredes se utilizan por una variedad de razones incluyendo por:

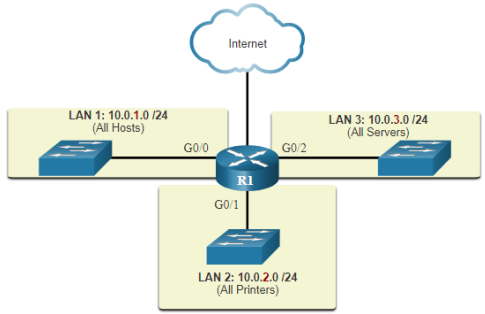
Location



Group or Function



Device Type



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Subred dentro de un límite de octeto

Formas de dividir una /24

Prefix Length	Subnet Mask	Subnet Mask in Binary (n = network, h = host)	# of subnets	# of hosts
/25	255.255.255.128	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.**n**hhhhhhh 11111111.11111111.11111111.**1**0000000	**2**	126
/26	255.255.255.192	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.**nn**hhhhhh 11111111.11111111.11111111.**11**000000	**4**	62
/27	255.255.255.224	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.**nnn**hhhhh 11111111.11111111.11111111.**111**00000	**8**	30
/28	255.255.255.240	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.**nnnn**hhhh 11111111.11111111.11111111.**1111**0000	**16**	14
/29	255.255.255.248	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.**nnnnn**hhh 11111111.11111111.11111111.**11111**000	**32**	6
/30	255.255.255.252	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.**nnnnnn**hh 11111111.11111111.11111111.**111111**00	**64**	2

Crear subredes con una /16

Posibles escenarios para dividir una /16

Prefijo	Subnet Mask	Network Address (n = network, h = host)	# of subnets	# of hosts
/17	255.255.**128**.0	nnnnnnnn.nnnnnnnn.**n**hhhhhhh.hhhhhhhh 11111111.11111111.**1**0000000.00000000	**2**	32766
/18	255.255.**192**.0	nnnnnnnn.nnnnnnnn.**nn**hhhhhh.hhhhhhhh 11111111.11111111.**11**000000.00000000	**4**	16382
/19	255.255.**224**.0	nnnnnnnn.nnnnnnnn.**nnn**hhhhh.hhhhhhhh 11111111.11111111.**111**00000.00000000	**8**	8190
/20	255.255.**240**.0	nnnnnnnn.nnnnnnnn.**nnnn**hhhh.hhhhhhhh 11111111.11111111.**1111**0000.00000000	**16**	4094
/21	255.255.**248**.0	nnnnnnnn.nnnnnnnn.**nnnnn**hhh.hhhhhhhh 11111111.11111111.**11111**000.00000000	**32**	2046
/22	255.255.**252**.0	nnnnnnnn.nnnnnnnn.**nnnnnn**hh.hhhhhhhh 11111111.11111111.**111111**00.00000000	**64**	1022
/23	255.255.**254**.0	nnnnnnnn.nnnnnnnn.**nnnnnnn**h.hhhhhhhh 11111111.11111111.**1111111**0.00000000	**128**	510
/24	255.255.**255.0**	nnnnnnnn.nnnnnnnn.**nnnnnnnn**.hhhhhhhh 11111111.11111111.**11111111**.00000000	**256**	254
/25	255.255.**255.128**	nnnnnnnn.nnnnnnnn.**nnnnnnnn.n**hhhhhhh 11111111.11111111.**11111111.1**0000000	**512**	126
/26	255.255.**255.192**	nnnnnnnn.nnnnnnnn.**nnnnnnnn.nn**hhhhhh 11111111.11111111.**11111111.11**000000	**1024**	62
/27	255.255.**255.224**	nnnnnnnn.nnnnnnnn.**nnnnnnnn.nnn**hhhhh 11111111.11111111.**11111111.111**00000	**2048**	30
/28	255.255.**255.240**	nnnnnnnn.nnnnnnnn.**nnnnnnnn.nnnn**hhhh 11111111.11111111.**11111111.1111**0000	**4096**	14
/29	255.255.**255.248**	nnnnnnnn.nnnnnnnn.**nnnnnnnn.nnnnn**hhh 11111111.11111111.**11111111.11111**000	**8192**	6
/30	255.255.**255.252**	nnnnnnnn.nnnnnnnn.**nnnnnnnn.nnnnnn**hh 11111111.11111111.**11111111.111111**00	**16384**	2

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Subnetear espacio de direcciones privado versus público

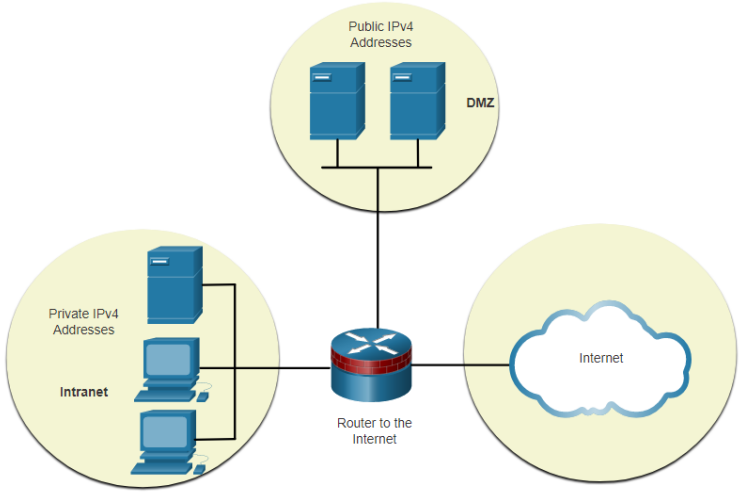
Las redes empresariales tendrán:

Intranet – La red interna de una empresa, típicamente usando direcciones IPv4 privadas.

DMZ – Los servidores expuestos a Internet de una empresa. Los dispositivos en la DMZ usan direcciones IPv4 públicas.

Una empresa podría usar 10.0.0.0/8 y subnetear en el límite /16 o /24.

Los dispositivos de la DMZ deberían configurarse con direcciones IP públicas.



VLSM (Máscara de subred de longitud variable)

VLSM (Variable Length Subnet Masking) es la técnica de aplicar **máscaras de distinta longitud** dentro del mismo espacio de direccionamiento, para generar **subredes de diferente tamaño** según la necesidad de cantidad de hosts.

Cuando se usa VLSM, siempre se debe comenzar satisfaciendo los requerimientos de hosts de la subred más grande y continuar subneteando hasta satisfacer los requerimientos de hosts de la subred más pequeña.

